

도전 모의고사 2회 — 시험지

보통 11·도전 11

이름 _____ 날짜 _____ 점수 _____ / 100 제한시간 45분 · 22문항 · 100점

실제 시험처럼 45분 타이머를 맞추고 시작해요. 선택형은 보기 번호에 ○표, 단답형은 빈칸에, 서술형은 풀이 과정까지 적어요. 다 풀 뒤에 해답 묶음으로 채점해요 — 서술형은 채점기준표에 따라 부분 점수를 줘요.

선택형

보기에서 하나를 골라 번호에 ○표 해요. (문항당 3~4점)

1

도전

4점

단원 2 · 합차공식과 분배법칙의 혼합 계산

($\sqrt{5} - \sqrt{2}$)($\sqrt{5} + \sqrt{2}$) - $\sqrt{3}(\sqrt{12} + \sqrt{27})$ 의 값을 구하시오.

① -12 ② -8 ③ -3 ④ 12 ⑤ 18

답 _____ 번

2

도전

4점

단원 3 · 인수분해 — 공통인수와 합차 공식

$3x^2 - 27$ 을 인수분해한 것은?

① $(x+3)(x-3)$
② $3(x-3)^2$
③ $3(x+3)(x-3)$
④ $3(x+3)^2$
⑤ $3x(x-9)$

답 _____ 번

3

도전

4점

단원 4 · 근이 주어진 이차방정식 이차방정식 $x^2 + ax + b = 0$ 의 두 근이 -2, 7일 때, $a + b$ 의 값은?

① -19 ② -14 ③ -9 ④ 9 ⑤ 19

답 _____ 번

4

도전

4점

단원 5 · 꼭짓점과 두 점으로 함숫값 구하기

이차함수 $y = a(x - 2)^2 + q$ 의 그래프가 두 점 (0, 5), (2, 1)을 지날 때, 이 그래프가 지나 는 점 (4, k)의 k의 값은?

① -11 ② -3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 17

답 _____ 번

5 ●●●○ 보통 4점 단원 6 · 조건(점)으로 계수 구하기 — 표준형

이차함수 $y = a(x - 1)^2 - 2$ 의 그래프가 점 (3, 6)을 지날 때, 상수 a 의 값은?

- ① -2 ② 1 ③ 2 ④ 4 ⑤ 8

답 _____ 번

6 ●●●○ 보통 4점 단원 6 · 최댓값(일반형)

이차함수 $y = -x^2 - 2x + 3$ 의 최댓값은?

- ① -4 ② 1 ③ 2 ④ 3 ⑤ 4

답 _____ 번

7 ●●●○ 보통 4점 단원 7 · 한 삼각비로 다른 삼각비 구하기

$0^\circ < A < 90^\circ$ 이고 $\tan A = \frac{9}{40}$ 일 때, $\sin A$ 의 값은?

- ① 9/41 ② 9/40 ③ 40/41 ④ 40/9 ⑤ 41/9

답 _____ 번

8 ●●●● 도전 4점 단원 7 · 특수각 삼각비의 계산

$\tan 60^\circ \times \cos 30^\circ - \sin 60^\circ \times \tan 30^\circ$ 의 값은?

- ① 0 ② 1/2 ③ 1 ④ 3/2 ⑤ 2

답 _____ 번

9 ●●●○ 보통 4점 단원 8 · 높이와 거리(부감각)

높이가 15m인 건물의 옥상에서 지면 위에 있는 자동차를 내려다본 각(부감각)이 30° 일 때, 건물에서 자동차까지의 수평 거리를 구하십시오.

- ① $5\sqrt{3}$ ② 15 ③ $10\sqrt{3}$ ④ $15\sqrt{3}$ ⑤ 30

답 _____ 번

10 ●●●○ 보통 4점 단원 8 · 이등변삼각형의 밑변

두 변의 길이가 10인 이등변삼각형의 꼭지각이 120° 일 때, 밑변의 길이는?

- ① 5 ② $5\sqrt{3}$ ③ 10 ④ $20\sqrt{3}/3$ ⑤ $10\sqrt{3}$

답 _____ 번

11 ●●●● 도전 4점 단원 8 · 높이와 거리(눈높이)

눈높이가 1.6m인 사람이 건물에서 20m 떨어진 지점에서 건물 꼭대기를 올려다본 각(양각)이 60° 이다. $\sqrt{3} = 1.73$ 으로 계산할 때, 건물의 높이는 몇 m인가요?

- ① 36.2 ② 37.6 ③ 37.8 ④ 41.6 ⑤ 66.6

답 _____ 번

12

도
전3
점단원 9 · 두 접선과 반지름이 만드는
사각형의 넓이

원 O 밖의 점 P에서 원 O에 그은 두 접선의
접점을 A, B라 하자. 반지름 $OA = 6$, $PA = 8$
일 때, 사각형 OAPB의 넓이는?

- ① 24 ② 40 ③ 48 ④ 60 ⑤ 96

답 _____ 번

14

도
전3
점단원 10 · 내접사각형의 외각과 삼
각형

원에 내접하는 사각형 ABCD의 두 변 AB, DC
의 연장선이 점 E에서 만난다. $\angle E = 30^\circ$,
 $\angle ADC = 70^\circ$ 일 때, $\angle BAD$ 의 크기는?

- ① 80° ② 40° ③ 70° ④ 100° ⑤ 110°

답 _____ 번

13

도
전3
점단원 10 · 내접사각형의 대각선과
방정식

원에 내접하는 사각형 ABCD의 두 대각선
AC, BD의 교점을 P라 하자. $\angle ABD = (2x + 10)^\circ$,
 $\angle BDC = (x + 20)^\circ$ 이고 $\angle APB = 90^\circ$ 일
때, x의 값은?

- ① 10 ② 20 ③ 50 ④ 60 ⑤ 100

답 _____ 번

15

도
전3
점단원 12 · 상관관계 여러 사례 판
별

① 키와 몸무게 ② 겨울철 기온과 난방비 ③
신발 크기와 수학 점수 ④ 공부 시간과 성적
⑤ 자동차의 속력과 목적지까지 걸리는 시간
중에서, 양의 상관관계가 있는 것의 개수를
구하시오.

- ① 0 ② 1 ③ 2 ④ 3 ⑤ 4

답 _____ 번

단답형

답을 빈칸에 적어요. (문항당 4점)

16



보통

4점

단원 9 · 삼각형의 내접원(반지름)

세 변의 길이가 6, 8, 10인 직각삼각형의 내접
원의 반지름의 길이를 구하시오.

답의 형태 — 자연수로

답 _____

17



보통

4점

단원 11 · 편차 — 합은 0

어떤 자료의 편차가 -2, 1, 3, x 일 때, x의 값
을 구하시오.

답의 형태 — 수로 (음수는 - 붙여서)

답 _____

18

보
통4
점단원 12 · 사분위 범위(IQR) — 짝수
개 자료

자료 1, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 15 의 사분위 범위를
구하시오.

답의 형태 — 소수로 (분수도 가능)

답

서술형

풀이 과정을 함께 써야 점수를 받아요. 부분 점수가 있어요. (문항당 8점)

19



보통

8점

단원 2 · 제곱근의 곱셈과 활용(직사각형·정사각형)

가로의 길이가 $\sqrt{18}\text{cm}$, 세로의 길이가 $\sqrt{8}\text{cm}$ 인 직사각형이 있다. 이 직사각형의 넓이를 구하고,
그 넓이와 같은 정사각형의 한 변의 길이도 구하시오. 풀이 과정을 함께 쓰시오.

풀이 과정을 꼭 써요 — 과정이 맞으면 답이 틀려도 부분 점수를 받아요.

답

20 ●●●○ 보통 8점

단원 4 · 이차방정식의 두 근 차이

이차방정식 $x^2 + 4x - 5 = 0$ 의 두 근을 $\alpha, \beta (\alpha < \beta)$ 라고 할 때, $\beta - \alpha$ 의 값을 구하시오. 풀이 과정을 함께 쓰시오.

풀이 과정을 꼭 써요 — 과정이 맞으면 답이 틀려도 부분 점수를 받아요.

답

21 ●●●○ 보통 8점

단원 12 · 사분위수와 사분위 범위 계산

자료 8개를 크기순으로 나열하면 12, 15, 18, 20, 23, 26, 29, 33이다. 이 자료의 사분위 범위를 구하시오. 풀이 과정을 함께 쓰시오.

풀이 과정을 꼭 써요 — 과정이 맞으면 답이 틀려도 부분 점수를 받아요.

답

자료 $a, 7, 9, 12, 15$ 를 크기순으로 나열한 것이고 $a < 7$ 이다. 이 자료의 제1사분위수가 5일 때, a 의 값과 이 자료의 사분위 범위를 구하시오. 풀이 과정을 함께 쓰시오.

풀이 과정을 꼭 써요 — 과정이 맞으면 답이 틀려도 부분 점수를 받아요.

답